

# **E-PAKALPOJUMU PLATFORMA**

ARHITEKTŪRAS VADLĪNIJAS

**VDAA-VDL\_ARH-LVP.ESERVICEPLATFORM**

10.03.2025. versija 1.09



Rīgā 2025

# DOKUMENTA IDENTIFIKĀCIJA

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| DOKUMENTA ID:        | VDAA-VDL_ARH-Lvp.EservicePlatform-V1.09-10.03.2025.              |
| DOKUMENTA NOSAUKUMS: | E-pakalpojumu platforma.<br>Arhitektūras vadlīnijas.             |
| DOKUMENTA KODS:      | VDAA-VDL_ARH-Lvp.EservicePlatform                                |
| VERSIJA:             | Versija 1.09, Laidiens 10.03.2025. (saīsināti V1.09 10.03.2025.) |

# SASKAŅOJUMI

| ORGANIZĀCIJA                         | VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS                                                               | DATUMS      | PARAKSTS |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses                                               |             |          |
| SIA "ABC software"                   | J.Korņijenko, projekta vadītājs par tehniskiem jautājumiem no Izpildītāja puses     | 10.03.2025. |          |
| SIA "ABC software"                   | M.Pētersons projekta vadītājs par administratīviem jautājumiem no Izpildītāja puses | 10.03.2025. |          |

# IZMAIŅU VĒSTURE

| VERSIJA | DATUMS      | APRAKSTS                                                                                                                                                                                                                                                  | ORGANIZĀCIJA       | AUTORS                       |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1.00    | 21.09.2020. | Izveidota dokumenta sākotnējā versija līguma nr. 13-7/19/289 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu izstrādes un izpildes vides pielāgošana" ietvaros                                                                         | SIA "ABC software" | J.Korņijenko                 |
| 1.01    | 15.12.2020. | Precizējumi visā dokumentā atbilstoši Pasūtītāja komentāriem                                                                                                                                                                                              | SIA "ABC software" | J.Korņijenko<br>E.Skrebutene |
| 1.02    | 22.01.2021  | Precizējumi visā dokumentā atbilstoši Pasūtītāja komentāriem                                                                                                                                                                                              | SIA "ABC software" | E.Stāmurs                    |
| 1.03    | 10.01.2024  | Aktualizētas nodaļas "4.4.1. un 4.8" pieteikuma "#VISSLVP-318" ietvaros.                                                                                                                                                                                  | SIA "ABC software" | E.Stāmurs                    |
| 1.04    | 02.02.2024  | Aktualizēts darba uzdevuma "Informācijas Resursa 'E-pakalpojumu infrastruktūra v3' tehnoloģiju bāzes atjaunošana, uzlabojumi, lai nodrošinātu pieejamības (Accessibility) prasību izpildi, kā arī uzlabojumi, balstoties uz klientu ieteikumiem" ietvaros | SIA "ABC software" | E.Stāmurs                    |
| 1.05    | 22.02.2024  | Precizējumi dokumentā atbilstoši Pasūtītāja komentāriem                                                                                                                                                                                                   | SIA "ABC software" | E.Stāmurs                    |
| 1.06    | 02.10.2024  | Aktualizēts darba uzdevuma "E-pakalpojumu ietvara uzlabojumi (GEO, AntivirusAPI, u.c.)" ietvaros                                                                                                                                                          | SIA "ABC software" | E.Stāmurs                    |
| 1.07    | 21.10.2024  | Precizējumi dokumentā atbilstoši Pasūtītāja komentāriem                                                                                                                                                                                                   | SIA "ABC software" | E.Stāmurs                    |
| 1.08    | 28.02.2025  | Aktualizēts darba uzdevuma "E-pakalpojumu ietvara uzlabojumi (GEO, AntivirusAPI, u.c.)" ietvaros                                                                                                                                                          | SIA "ABC software" | E.Stāmurs                    |
| 1.09    | 10.03.2025  | Precizējumi dokumentā atbilstoši Pasūtītāja komentāriem                                                                                                                                                                                                   | SIA "ABC software" | E.Stāmurs                    |

# Satura rādītājs

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ATTĒLU SARAKSTS .....</b>                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>1. IEVADS.....</b>                                                                           | <b>6</b>  |
| 1.1. Mērķi.....                                                                                 | 6         |
| 1.2. Auditorija .....                                                                           | 6         |
| 1.3. Saistītie dokumenti .....                                                                  | 6         |
| 1.4. Definīcijas un saīsinājumi.....                                                            | 7         |
| <b>2. E-PAKALPOJUMU PLATFORMAS KONCEPTUĀLĀ UZBŪVE .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| 2.1. E-pakalpojuma izpildes loģika.....                                                         | 10        |
| 2.2. E-pakalpojumu atkarību apraksts .....                                                      | 12        |
| 2.2.1. VISS ārējas atkarības .....                                                              | 12        |
| 2.2.2. LVP ārējas atkarības .....                                                               | 13        |
| 2.3. Autentifikācijas un autorizācijas informācijas sniedzēji .....                             | 14        |
| <b>3. IZMANTOJAMĀS TEHNOLOĢIJAS UN STANDARTI .....</b>                                          | <b>16</b> |
| 3.1. XML shēmas .....                                                                           | 16        |
| 3.2. JSON REST servisi.....                                                                     | 16        |
| 3.3. XML SOAP web servisi .....                                                                 | 16        |
| 3.4. E-pakalpojumu prezentācijas slāņa realizācija .....                                        | 17        |
| 3.5. URN:IVIS lietošana .....                                                                   | 17        |
| <b>4. E-PAKALPOJUMU PROJEKTĒŠANAS IETEIKUMI .....</b>                                           | <b>20</b> |
| 4.1. E-pakalpojumu arhitektūra .....                                                            | 20        |
| 4.2. E-pakalpojumu izstrāde .....                                                               | 20        |
| 4.3. E-pakalpojumu BFF vai citi ar e-pakalpojumu biznesa loģiku saistīto servisu izstrāde ..... | 20        |
| 4.4. Datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrāde .....                                      | 21        |
| 4.4.1. JSON REST datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrāde .....                          | 21        |
| 4.4.2. XML SOAP datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrāde .....                           | 22        |
| 4.4.3. Datu sarakstu atgriešana.....                                                            | 22        |
| 4.5. Klasificējamo vērtību apraksts .....                                                       | 22        |
| 4.6. E-pakalpojumu lietotāju saskarnes izstrāde .....                                           | 23        |
| 4.6.1. E-pakalpojumu pieturpunkti .....                                                         | 23        |
| 4.6.2. Lietotājam apskatāmās e-pakalpojuma informācijas formas izmantošana .....                | 23        |
| 4.6.3. Paziņojumi.....                                                                          | 23        |
| 4.6.4. Nepieciešamo datu uzskaitījums .....                                                     | 24        |
| 4.7. VISS Maksājumu moduļa un ledzīvotāju maksājumu nodrošināšanas lietošana .....              | 24        |
| 4.8. Elektronisko dokumentu krātuves integrācijas instrukcija .....                             | 25        |
| 4.9. Ģeolatlāja iegultās kartes lietošana .....                                                 | 28        |

## Attēlu saraksts

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.attēls. E-pakalpojuma sastāvs un mijiedarbība ar LVP .....             | 11 |
| 2.attēls. Risinājuma slāņu arhitektūra .....                             | 12 |
| 3.attēls. Ārējo sistēmas un moduļu atkarības attiecība uz VISS/LVP ..... | 13 |
| 4.attēls. Latvija.gov.lv portāla atkarības no VISS moduļiem .....        | 13 |
| 5.attēls. E-pakalpojumu lietotāju autentifikācijas process .....         | 14 |
| 6.attēls. Mapju hierarhijas piemērs.....                                 | 28 |

# 1. Ievads

## 1.1. Mērķi

E-pakalpojumu arhitektūras apraksta un izstrādes vadlīniju dokuments ir nodevums Valsts informācijas sistēmu savietotāja, Latvijas valsts portāla Latvija.gov.lv un elektronisko pakalpojumu izstrādes un uzturēšanas projektu ietvaros.

Dokuments tiek izstrādāts, lai definētu valsts un pašvaldības institūciju elektronisko pakalpojumu izveides vadlīnijas, uzbūves pamatnostādnes un konceptuālos risinājumus, kas kalpotu par pamatu e-pakalpojumu plānveidīgai un saskaņotai attīstībai.

E-pakalpojumu arhitektūras vadlīniju dokumenta nolūks ir:

- definēt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (turpmāk VISS, vecais nosaukums Integrētā valsts informācijas sistēmas (IVIS)) risinājuma arhitektūras komponentes un serviss;
- aprakstīt VISS apakšsistēmu konceptuālo projektējumu;
- aprakstīt sistēmu fizisko izvietojumu;
- izstrādāt produkcijas un testa vides aprakstu;
- izveidot izmantoto tehnoloģiju apkopojumu.

## 1.2. Auditorija

Šī dokumenta auditoriju veido:

- Projekta Izpildītāja darbinieki, tai skaitā:
  - tehnisko ekspertu darba grupa,
  - konkrēto e-pakalpojumu izstrādātāji: analītiķi, projektētāji, programmētāji un citi speciālisti,
  - VISS komponentes izstrādātāji.
- Projekta Pasūtītāja (VDAA) darbinieki, kuri ir atbildīgi par projekta nodevumu pieņemšanu un izvērtēšanu.

## 1.3. Saistītie dokumenti

E-pakalpojumu arhitektūras vadlīniju dokuments ir izstrādāts, balstoties uz šādiem dokumentiem:

- [1] Metadatu un e-pakalpojumu identifikācija. Standarts (VRAA-6\_15\_11\_58-VISS\_2010-MET\_EPAK\_ID-STD).
- [2] XML resursu izstrāde. Vadlīnijas (VRAA-6\_15\_11\_58-VISS\_2010-XML-VDL).
- [3] Valsts digitālās attīstības aģentūra "Par valsts informācijas sistēmu savietotāja, Latvijas valsts portāla [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv) un elektronisko pakalpojumu izstrāde un uzturēšana. E-pakalpojumu platforma. Izstrādes vadlīnijas" (VDAA-VDL\_DEV-Lvp.EservicePlatform).
- [4] Elektronisko dokumentu krātuve: ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts. (VDAA-PPA-Viss.EDK).
- [5] Adrešu meklēšanas kontrole. Programmatūras integrācijas instrukcija un piemēri (VDAA-13-7/20/143-AMK-IAPR).

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | Datums: 10.03.2025. | Versija: 1.09 |
|  |                     | Lpp.: 6 (29)  |

- [6] Maksājumu modulis: ārējās saskarnes. Programmatūras prasību specifikācija. (VDAA-13\_7\_17\_41-VISS\_2016-MM\_AS-PPA).
- [7] Maksājumu modulis. Integrācijas instrukcijas un piemēri. (VRAA-13\_7\_17\_41 -VISS\_2016-MM-II).
- [8] JWT standarts, <https://jwt.io>;
- [9] JSON shēmas standarts, <https://json-schema.org/>
- [10] E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.gov.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata. VDAA-PR-Lvp.EservicePlatform.
- [11] Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana. Latvija.gov.lv portāls. Dizaina vadlīnijas. VDAA-DV-LVP.
- [12] OpenApi standarts, <https://swagger.io/specification/>
- [13] Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana. E-pakalpojumu vizuālā izskata ievērošana. Vadlīnijas. VDAA-VDL\_UI-Lvp.EservicePlatform.
- [14] Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana. 3.daļa "VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju". API Pārvaldnieks (WSO2). Programmētāja rokasgrāmata. VDAA-PR-Viss.ApiManagement
- [15] Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana. 3.daļa "VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju". Pakalpojumu reģistrs: ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts. VRAA-13\_7\_17\_41-VISS\_2016-KLK\_AS-PPA
- [16] Darba uzdevums. "Informācijas Resursa 'E-pakalpojumu infrastruktūra v3' tehnoloģiju bāzes atjaunošana, uzlabojumi, lai nodrošinātu pieejamības (Accessibility) prasību izpildi, kā arī uzlabojumi, balstoties uz klientu ieteikumiem" abpusēji parakstīts 2023.gada 09.augustā (Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr. 13-7/23/153 un Piegādātāja reģistrācijas līguma Nr. 5-1/2023-15/ EIS-106-2);
- [17] W3C Tīmekļa satura pieejamības vadlīnijas WCAG 2.1, <https://www.w3.org/TR/WCAG21>
- [18] ĢP iegultās kartes API trešo pušu izstrādātājiem (GEO\_API.pdf).
- [19] Terminu un saīsinājumu indekss. VDAA-TSI.

## 1.4. Definīcijas un saīsinājumi

Saīsinājumus un terminu definīcijas skatīt [19].

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | Datums: 10.03.2025. | Versija: 1.09 |
|  |                     | Lpp.: 7 (29)  |

## 2. E-pakalpojumu platformas konceptuālā uzbūve

E-pakalpojumu platforma ir izveidota ar mērķi pakāpeniski aizvietot otrās paaudzes (2014.gada) e-pakalpojumus.

Platformas pamatarhitektūra balstās uz:

- mikro servisu risinājuma arhitektūru;
- atvērtajiem pasaules standartiem un ietvariem, neierobežojot izstrādātājus ar noteikto tehnoloģiju vai zināšanām e-pakalpojuma vizuālās saskarnes (frontend) un funkcionālajā (backend) izstrādē;
- primāro sistēmu saskarnes veidu, kas ir JSON REST, tiek nodrošināta iespēja pārejas periodā arī saukt esošos SOAP Integrācijas Web servissus, ja tie ir papildus publicēti arī API pārvaldniekā. Lai nodrošinātu vienotu saskarnes veidu JSON REST, visi esošie SOAP Integrācijas Web servisi ir jāpārveido uz JSON REST un jāpiereģistrē API pārvaldniekā;
- vienotu e-pakalpojuma izstrādes, piegādes un darbināšanas infrastruktūru, pamatojoties uz konteinerizācijas principiem un izmantojot Kubernetes orķestrācijas platformu.

Visi jaunie e-pakalpojumi ir jārealizē izmantojot šo ietvaru.

VISS un LVP e-pakalpojumu platforma nodrošina:

1. standartizētas saskarne valsts reģistru servisiem un VISS infrastruktūras servisiem;
2. centralizēto katalogu lietošanu:
  - Resursu katalogs. XML shēmu, citu XML resursu krātuve (skat. [9]), kas nodrošina šādas iespējas:
    - jauno XML resursu (shēmu, transformāciju, servisu definīciju) reģistrācija;
    - esošo XML resursu rediģēšana ar versiju kontroli;
    - detalizēta apraksta un hierarhijas informācijas attēlošana;
    - publiskas pieejas nodrošināšana reģistrētajiem XML resursiem ar iespēju veidot atsaucis, izmantojot XML shēmu operatorus `include` un `import`.

XML resursu kataloga lietošanu reglamentē VISS XML shēmu izstrādes vadlīniju dokuments.

  - API pārvaldnieks. API Pārvaldnieks nodrošina iespēju piekļūt valsts reģistru un pašvaldības informācijas sistēmu sniegtajiem datu servisiem standartizētā veidā. API Pārvaldnieks ir Pieprasījuma servisa tehnoloģiskais pēctecis, tomēr pārejas posmā abi šie risinājumi darbojas paralēli. API Pārvaldnieks ir uz WSO2 enterprise service bus standarta risinājuma bāzēts risinājums, kas nodrošina:
    - iespēju datu devējiem reģistrēt savus REST un SOAP servissus API publicētāja (API publisher) saskarnē;
    - iespēju datu ņēmējiem izmantot Izstrādātāju portālā (API Store) publicētos servissus;
    - drošības slāni, izmantojot OAuth 2.0 protokolu ar VISS PFAS autentifikāciju. E-pakalpojumu aizmugursistēmas servisi nodrošina automātiskas talonu apmaiņas starp LVP Identity Server (IDS) un PFAS STS;
    - pieprasījumu un atbilžu auditēšanu;
    - iespēju nodot OAuth2 references talonu (access)[8], kas tiek izmantots API publicētājā (API publisher) publicēto servisu (API) izsaukšanai līdz pat biznesa servissam, lai veiktu papildus pieejas kontroli datiem biznesa servisa līmenī.



- Klasifikatoru pārvaldības modulis. Nodrošina VISS un e-pakalpojumu klasifikatoru uzturēšanu un aktualizāciju.
3. E-pakalpojumu ietvara aizmugursistēmas mikroservisi tehnoloģiski ir pieejami no daudziem pieejas punktiem: valsts un pašvaldību portāliem, iestāžu mājaslapām, u.tml.:
- Profila mikroserviss – nodrošina informācijas izgūšanu un saglabāšanu lietotāja profilā;
  - Elektronisko dokumentu mikroserviss – nodrošina pieeju pie elektronisko dokumentu krātuves (EDK);
  - Notifikāciju mikroserviss – nodrošina paziņojumu nosūtīšanu uz KDV vai e-pastu;
  - Maksājumu mikroserviss - nodrošina apmaksu plūsmas kontroli, attaisnojuma dokumentu sagatavošanu, maksājumu apmaksas procesa vadību un sasaisti ar apmaksas nodrošinātājiem;
  - Konfigurācijas mikroserviss – nodrošina e-pakalpojuma konfigurācijas izgūšanu no e-pakalpojumu kataloga.
  - Kļūdu pieteikšanas mikroserviss – nodrošina iespēju e-pakalpojumā lietotājiem pieteikt kļūdas par e-pakalpojuma darbību.
  - Pieprasījumu mikroserviss – nodrošina iespēju izsaukt API pārvaldniekā reģistrētos servissus (API) un iespēju uzsākt transakciju.
  - Navigācijas mikroserviss – nodrošina e-pakalpojumu galvenē un kājenē attēlojamus datus.
  - Konteksta mikroserviss – nodrošina iespēju īslaicīgi uzglabāt e-pakalpojuma izpildei nepieciešamos datus (sesijas aizvietotājs).
  - Antivīrusa mikroserviss – nodrošina iespēju pārbaudīt vai datne satur ļaunatūru izmantojot ClamAv risinājumu

***Par cik ClamAV ir statisks failu skeneris (faili netiek dinamiski palaisti un pārbaudīti), pastāv būtisks "drošības caurums" jeb liela iespēja palaist garām ļaunatūru, kas ir apslēpta, piemēram:***

- ***Ļaunatūra, kas ir apslēpta failos - MS Office kontekstā tie varētu būt macro-enabled faili/dokumenti utml.***
- ***Ļaunatūra, kas ir šifrēta - ClamAV nespēs identificēt un izķert, piemēram, šifrētu arhīvu (.zip) failu saturu;***
- ***Zero-day riski, ņemot vērā dinamiskas analīzes un "uzvedības" analīzes trūkumu, ko ClamAV nespēs pamanīt."***

4. LVP portāla sadaļas, kas atbalsta e-pakalpojumu darbību:
- Publisko pakalpojumu katalogs, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību Latvijas valsts portāla lietotājiem.
5. Citu koplietošanas servisu un resursu kopums:
- Adrešu meklēšanas komponente, kas nodrošina unificētu lietotāja saskarni jebkurā web-lietojumā un lietotāja veikto darbību rezultātu atgriešanu e-pakalpojumam.
  - Lietotāju autentifikācijas moduļi – LVP Identity Server (IDS), kas nodrošina lietotāju autentifikāciju.
  - Koplietojamie statiski resursi (Assets) – satur kopīgotos attēlus, CSS un JS e-pakalpojumu darbības nodrošināšanai.

- PFAS drošības talonu serviss – nodrošina iespēju pārbaudīt drošības talonu no e-pakalpojuma biznesa servisa vai citām funkcionālā slāņa (backend) komponentēm.
- Ģeolatvija iegultā komponente – nodrošina iespēju iekļaut interaktīvu katri e-pakalpojumu saskarnē, tā dod iespēju attēlot kartē marķierus, nolasīt adresi, koordinātas un citas iespējas, detalizētu informāciju skatīt [18].

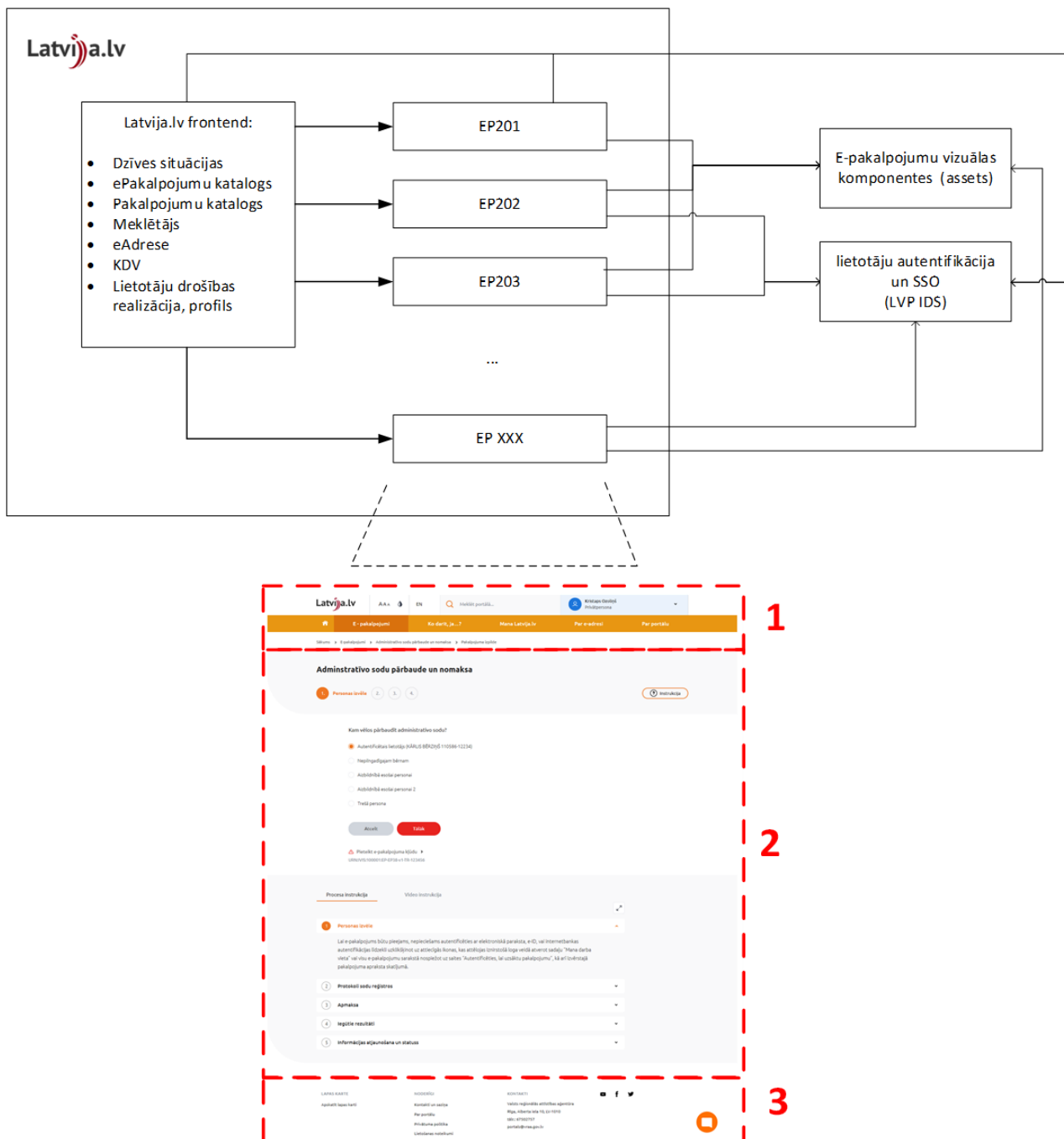
## 2.1. E-pakalpojuma izpildes loģika

Katrs e-pakalpojums izpildās neatkarīgi no LVP un tiek darbināts kā neatkarīga interneta vietne. E-pakalpojumi un LVP sava starpa nodrošina SSO un citas kopīgas portāla funkcijas, piemēram: valodu pārslēgšana, lietotāju kontu pārslēgšanu, tekstu izmēru maiņu un vājredzīgo režīma pārslēgšanu. Visi e-pakalpojumi sastāv no trim daļām (skat. 1. attēlā):

1. galvenes daļa;
2. satura daļa (e-pakalpojuma izpildes soļi);
3. Kājes daļa

Darba virsmas galvenes un kājes daļas ir kopīgotas visiem e-pakalpojumiem un ir integrētas e-pakalpojuma ietvarā, kā datu avots tiek izmantots navigācijas mikroserviss, kura saturu pārvalda VDAA.

Saturs ir e-pakalpojuma mainīga daļa, bet tiek būvēts, izmantojot kopējas vizuālas komponentes (SDK) React vai .NET Core MVC.

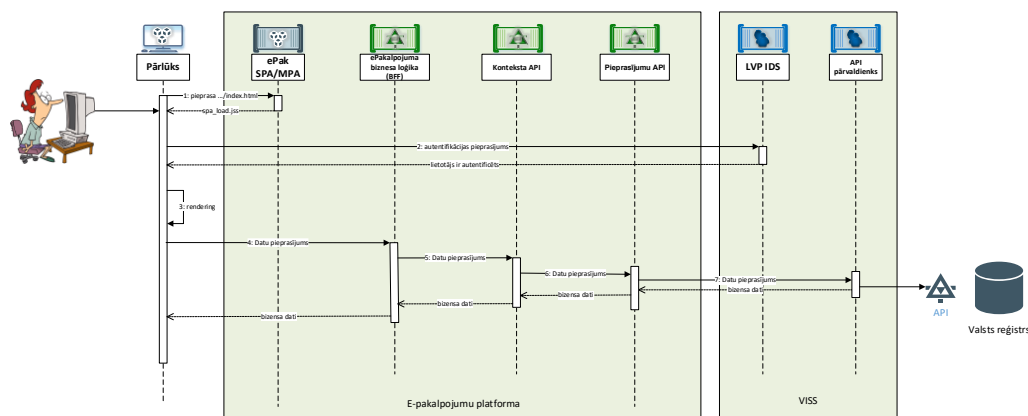


### 1.attēls. E-pakalpojuma sastāvs un mijiedarbība ar LVP

Risinājuma arhitektūra nodrošina iespēju izmantot LVP komponentes un koplietošanas servisu vairākos e-pakalpojumos. 2. attēlā ir demonstrēts tipiskā e-pakalpojuma darbību plūsma un tā dalījums slāņos. Pakalpojuma izpildes posmi ir numurēti, un tiem ir noteikta atbilstoša izpildes secība:

1. Lietotājs no savas darba stacijas, izmantojot pārlūku Latvia.gov.lv portālā, sameklē vēlamā e-pakalpojumu, piekrīt tā lietošanas nosacījumiem un pāriet uz LVP e-pakalpojuma lietojumu.
2. Notiek dokera (docker) ielāde un tiek veikts e-pakalpojumu konfigurācijas mikroservisa izsaukums.
3. Tiek renderēts e-pakalpojums pārlūkā, veikta statisko resursu pieprasīšana no Assets un automātiska autentifikācija LVP IDS ar SSO, ja e-pakalpojums ir paredzēts tikai autentificētiem lietotājiem.

4. BFF (SPA gadījumā) vai servera koda (MPA gadījumā) uzsāk e-pakalpojuma biznesa vai datu devēja servisa (API) izsaukumu izmantojot Konteksta API mikroservisu. Pieprasījumā tiek iekļauts IDS drošības talons;
5. Konteksta API mikroserviss SPA gadījumā veic IDS OAuth2 references drošības talona apmaiņu pret IDS OAuth2 JWT drošības talonu un veic Pieprasījumu mikroservisa izsaukumu;
6. Pieprasījumu mikroserviss veic IDS drošības talona apmaiņu pret PFAS AUTH drošības talonu. Un veic API Pārvaldniekā publicētā e-pakalpojuma biznesa vai datu devēja servisa (API) izsaukumu, API Pārvaldnieks pārbauda pieprasījumā norādītā drošības talona derīgumu, vai ir izveidots abonements starp Pieprasījumu API un norādīto biznesa API un vai e-pakalpojumam ir piešķirtas nepieciešamas atļaujas (scopes) biznesa servisa izsaukšanai
7. API Pārvaldnieks veic e-pakalpojuma biznesa vai datu devēja servisa izsaukumu.



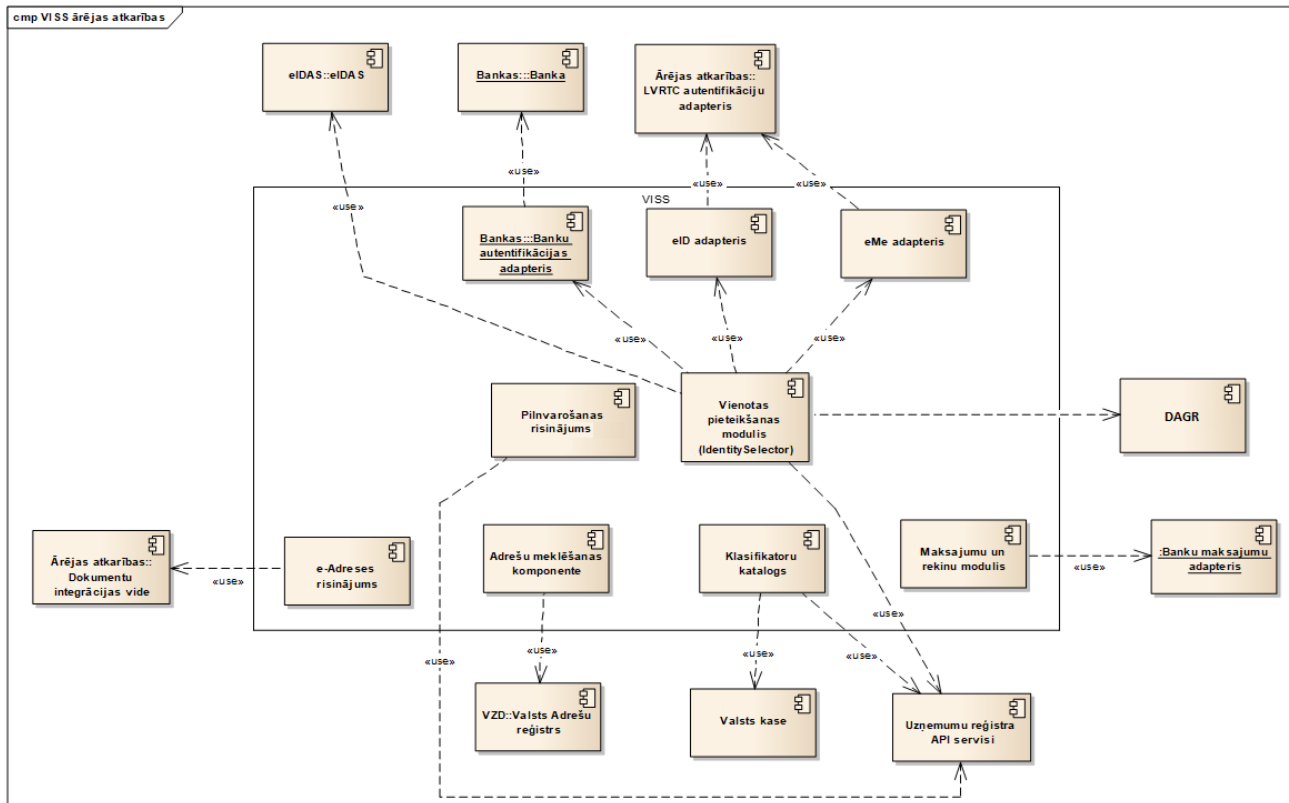
## 2.attēls. Risinājuma slāņu arhitektūra

### 2.2. E-pakalpojumu atkarību apraksts

E-pakalpojumi tiek projektēti, izstrādāti un darbināti izmantojot e-pakalpojumu infrastruktūru (uz Kubernetes konteineru orķestrācijas platformas bāzēta) un VISS/LVP koplietošanas komponentes. E-pakalpojumu infrastruktūra un tas atkarības detalizēti ir izskatīta [10] dokumentā, savukārt, šis sadaļas ietvaros tiek sniegts VISS/LVP ārējo atkarību apraksts.

#### 2.2.1. VISS ārējās atkarības

VISS ārējās atkarības ietver valsts reģistrus un informācijas sistēmas, ar kurām tiks nodrošināta integrācija. Tas ietver Vienotās pieteikšanās un maksāšanas moduļa banku adapterus; Normatīvo aktu reģistru, kurā kā avotu izmanto normatīvo aktu portālā uzglabātos datus. Pilns ārējās sistēmu un atkarību uzskaitījums ir pieejams 3.attēlā.

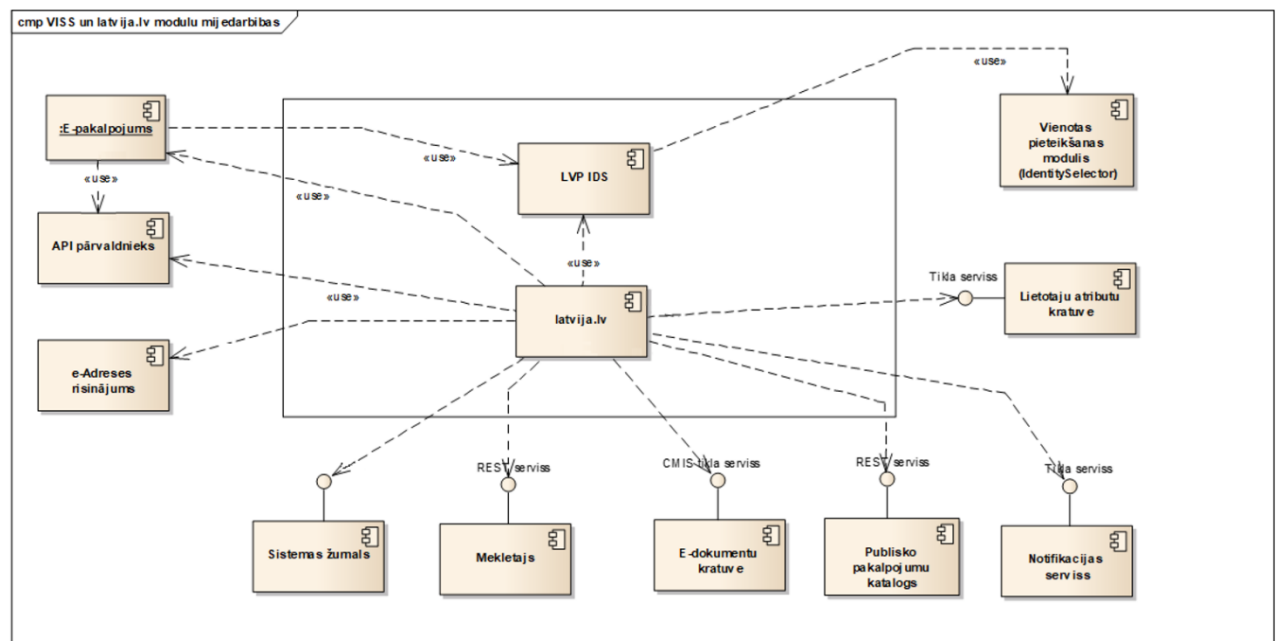


3.attēls. Ārējo sistēmas un moduļu atkarības attiecība uz VISS/LVP

### 2.2.2. LVP ārējās atkarības

Latvijas valsts portāls, kas ir publiskā lietotāju saskarne iedzīvotājiem un iedzīvotājiem komercuzņēmumiem pārstāvjiem nodrošina iespēju sameklēt, apskatīt aprakstu un darbināt e-pakalpojumus. Portāls veidots no neatkarīgām, .Net mikrolietotnēm.

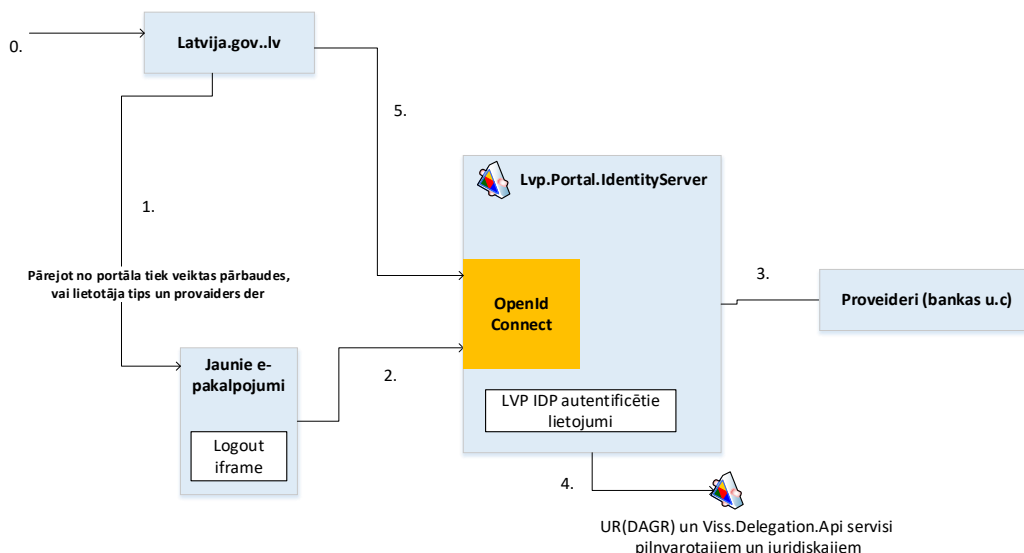
E-pakalpojumu, LVP un VISS moduļu savstarpējās mijiedarbības diagramma ir redzama 4.attēlā.



4.attēls. Latvija.gov.lv portāla atkarības no VISS moduļiem

## 2.3. Autentifikācijas un autorizācijas informācijas sniedzēji

E-pakalpojumu lietotāju autentifikācija un autorizācija notiek izmantojot Lvp.Portal.identityServer (LVP.IDS), autentifikācijas process tiek veikts saskaņā ar OIDC specifikāciju (code-grant plūsmu). LVP IDS piedāvā lietotājam veikt autentifikāciju ar kādu no tajā reģistrētajiem autentifikācijas sniedzējiem un nodrošina single-sign-on un single-sign-off starp LVP3 lietotnēm un E-pakalpojumiem kas veidoti uz šīs e-pakalpojumu platformas bāzes. E-pakalpojumu lietotāju autentifikācijas process ir pieejams 5.attēlā.



### 5.attēls. E-pakalpojumu lietotāju autentifikācijas process

E-pakalpojumiem, kas ir izveidoti izmantojot šo e-pakalpojumu platformu, autentifikācijas process ietver:

- Autentifikācija e-pakalpojumā lietotājam, kas līdz šim nav autentificējies pašā LVP portālā, ietver parejas 0., 1., 2., 3., 4 – tipiska situācija kad neautentificēts lietotājs uzsāk pakalpojumu no tā kartiņas.
- Autentifikācija e-pakalpojumā lietotājam, kas ir autentificējies pašā LVP portālā ar SSO, ietver parejas 1. 2.

Pavisam tiek izšķirti šādi lietotāju tipi – kas varētu būt e-pakalpojumu saņēmēji:

1.tabula

Latvia.lv un VISS uzturēto lietotāju apraksts

| E-PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA TIPS                                 | ATBALSTĪTS IETVARA | IDENTIFIKATORA PIEMĒRS            | NAMEIDENTIFIER ATRIBŪTS – FORMAT |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Iedzīvotājs                                                 | X                  | PK:10098610000                    | urn:ivis:100001:name.id-viss     |
| Iestādes darbinieks (izmantojot VISS iestāžu klasifikators) |                    | AU:100001-<br>PK:10098610000      | urn:ivis:100001:name.id-viss     |
| Uzņēmuma paraksttiesīgā persona (Uzņēmumu reģistra DB)      | X                  | PK:07017010000-<br>UR:40003627089 | urn:ivis:100001:name.id-viss     |
| Sistēma                                                     |                    | AU:100001                         | urn:ivis:100001:name.id-viss     |
| Iedzīvotājs, kuru                                           | X                  | DP:01127612344-<br>PK:07017010000 | urn:ivis:100001:name.id-viss     |

| E-PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA<br>TIPS                                                                          | ATBALSTĪTS<br>IETVARA | IDENTIFIKATORA<br>PIEMĒRS         | NAMEIDENTIFIER ATRIBŪTS – FORMAT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pilnvarojis iedzīvotājs</li> <li>pilnvarojis uzņēmums</li> </ul> | X                     | DP:40003627089-<br>PK:07017010000 |                                  |

## 3. Izmantojamās tehnoloģijas un standarti

### 3.1. XML shēmas

W3C XML shēma (*XML Schema*) ir primārā shēmu valoda XML dokumentu aprakstīšanai. W3C XML shēmu valoda ir izvēlēta par VISS XML dokumentu aprakstīšanas pamatvalodu, jo atbalsta vārdtelpas (*namespace*) datu tipa definēšanu un moduļshēmu projektēšanu. Visām XML shēmām jāizmanto UTF8 kodējums.

XML shēmas jāizstrādā saskaņā ar dokumenta [2] vadlīnijām.

### 3.2. JSON REST servisi

Primāri datu apmaiņa tiek nodrošināta izmantojot JSON REST servissus. Tiek izdalīti šādi servisi pēc to lietošanas veida:

- E-pakalpojumu BFF vai citi ar e-pakalpojumu biznesa loģiku saistīti servisi un tiek veidoti atbilstoši [10]. Šādi servisi tiek darbināti docker veidā e-pakalpojumu platformā uz Kubernetes pamata. Nav ierobežojumu uz realizācijas tehnoloģiju, bet konteinerizācijai jāizmanto docker, kas tiktu darbināts uz Linux pamatā. Visiem BFF jābūt aizsargātiem izmantojot OAuth 2.0 standartu.
- Datu apmaiņas servisi. Parasti tiek eksponēti no Valsts reģistru IS puses un realizē nepieciešamo API pieejai reģistra IS datiem atbilstoši e-pakalpojumu loģikai. Visiem datu apmaiņas servisiem jābūt publicētiem API pārvaldniekā. Servisiem jābūt aizsargātiem izmantojot OAuth 2.0 standartu un aprakstītiem, izmantojot Open API 2.0 vai Open API 3.0 specifikāciju (skat. [12]). Nav ierobežojumu uz realizācijas tehnoloģiju.

### 3.3. XML SOAP web servisi

Primāri datu apmaiņa tiek nodrošināta izmantojot JSON REST servissus, bet tiek nodrošināta iespēja izmantot XML SOAP biznesa un Integrācijas IS servissus (skat. [2] vadlīnijas). Visi XML SOAP Web servisi saņem un atgriež informāciju XML ziņojuma veidā atbilstoši konkrētās XML shēmas tipam, kas ir iekodēts ar Web servisa WSDL (citiem vārdiem, ieejas un izejas parametriem jābūt tipizētiem):



```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetAuthorityInfoByIDResponse
xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/ISS/ClassifierInfo/v1-0">
      <AuthorityInfo xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-
0">
        <AuthorityID>string</AuthorityID>
        <Name>normalizedString</Name>
        <ShortName>normalizedString</ShortName>
        <Description>normalizedString</Description>
        <RegCode>normalizedString</RegCode>
        <URL>anyURI</URL>
        <Deleted>boolean</Deleted>
        <TypeID>integer</TypeID>
        <Type>normalizedString</Type>
      </AuthorityInfo>
    </GetAuthorityInfoByIDResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

XML SOAP Integrācijas servisiem jābūt publicētiem API pārvaldniekā un tie tiks pieejami e-pakalpojumos ar Pieprasījumu API palīdzību. Drošības slāņa realizācija tiek nodrošināta ar API pārvaldnieka palīdzību.

### 3.4. E-pakalpojumu prezentācijas slāņa realizācija

E-pakalpojumu prezentācija slāņa realizācija notiek izmantojot atvērto tehnoloģiju standartu, skat. 4.6.sadaļu.

### 3.5. URN:IVIS lietošana

VISS (IVIS) URN piešķiršanu un lietošanu regulē RFC4619, kas detalizēti ir aprakstīts Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standartā [1]. VISS infrastruktūrā un E-pakalpojumu reģistrā (izņemot IDDV) visi URN tiek ģenerēti, lietojot VDAA pieņemto identifikatoru izdošanas shēmu.

| TIPS                           | URN SINTAKSE                                                                                                                     | PIEMĒRS                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| URN nav zināms                 | URN:IVIS:100001:<Object>                                                                                                         | <Object> - jebkādi dati saskaņā ar RFC 4617.                           |
| XML shēmas identifikators      | URN:IVIS:100001:XSD-<Namespace, garums 20 simboli>-<ShortName, garums 40 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>                 | URN:IVIS:100001:XSD-IVIS-Identification-v1-0                           |
| XML shēmas tipa identifikators | URN:IVIS:100001:XSD-<Namespace, garums 20 simboli>-<ShortName, garums 40 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-TYPE-<TypeName> | URN:IVIS:100001:XSD-LandRegister-LandRegister-v1-0-TYPE-RealEstateList |

| TIPS                                                            | URN SINTAKSE                                                                                                                                                  | PIEMĒRS                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XML shēmas transformācijas identifikators                       | URN:IVIS:100001:XSD-<Namespace, garums 20 simboli>-<ShortName, garums 40 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-XSLT-<TransformationName, garums 15 simboli> | URN:IVIS:100001:XSD-LandRegister-LandRegister-v1-0-XSLT-ViewRealEstateList                                                |
| IS servisa identifikators                                       | URN:IVIS:100001:ISS-<Ident>-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>                                                                     | URN:IVIS:100001:ISS-TM.VVDZ-GetPersonEstateList-v3-1                                                                      |
| IS servisa notikuma identifikators                              | URN:IVIS:100001:ISS-<Ident>-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-ER-<ErrorID>                                                        | URN:IVIS:100001:ISS-TM.VVDZ-GetPersonEstateList-v3-1-ER-12                                                                |
| E-pakalpojuma identifikators                                    | URN:IVIS:100001:EP-<portāla nosaukums, klasificējama vērtība>-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>                                   | URN:IVIS:100001:EP-EP00-v1-3<br>URN:IVIS:100001:EP.VISS-AuthorityEService-v1-3<br>URN:IVIS:100001:EP.DA-DataExchange-v1-3 |
| E-pakalpojuma pieturpunkta identifikators                       | URN:IVIS:<AuthorityID>:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-MS-<MilestoneID, garums 15 simboli>                                   | URN:IVIS:100001:EP-EP00-v1-3-MS-GetDeclPersList                                                                           |
| E-pakalpojuma IDDV v1.0 formas identifikators                   | URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-IDDVFORM-<IDDVFormID, garums 15 simboli>                                     | URN:IVIS:100001:EP-IVISErrorReport-v1-0-IDDVFORM-ErrorReport                                                              |
| E-pakalpojuma IDDV v2.0 formas identifikators                   | URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-IDDVFORM2-<IDDVFormID, garums 15 simboli>                                    | URN:IVIS:100001:EP-IVISErrorReport-v1-0-IDDVFORM2-ErrorReport                                                             |
| E-pakalpojuma ārēja darba uzdevuma formas identifikators        | URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-ARDVFORM-<ārējās darba uzdevuma formas identifikators, garums 15 simboli>    | URN:IVIS:100001:EP-IVISErrorReport-v1-0-ARDVFORM-ErrorReport                                                              |
| Konkrēta e-pakalpojuma instances identifikators                 | URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-TR-<TransactionID>                                                           | URN:IVIS:100001:EP-EP00-v1-3-TR-123                                                                                       |
| IVIS lietojumu identifikators                                   | URN:IVIS:100001:APP-<ShortName>-v<Majorversion>-<MinorVersion>                                                                                                | URN:IVIS:100001:APP-AuthorityEService-v1-0                                                                                |
| IVIS portālu identifikators                                     | URN:IVIS:100001:PORTAL-<ShortName>                                                                                                                            | URN:IVIS:100001:PORTAL-VP                                                                                                 |
| IDDV ziņojuma identifikators                                    | URN:IVIS:100003:<IDDV tabulas nosaukums>_<GUID>                                                                                                               | URN:IVIS:100003:MessageHistory_7b1afa3c-44fd-4297-89d6-22cc951e4d63                                                       |
| VDAA URN dokumentu identifikācijas shēma                        | URN:IVIS:100001:DOC-<dokumenta tips>-<dokumenta kods>                                                                                                         | URN:IVIS:100001:DOC-FR-XML                                                                                                |
| VDAA URN dokumentu identifikācijas shēma ar versijas komponenti | URN:IVIS:100001:DOC-<dokumenta tips>-<dokumenta kods>-v<Majorversion>-<MinorVersion>                                                                          | URN:IVIS:100001:DOC-FR-XML-v1-0                                                                                           |
| LVP KDV formas identifikators                                   | URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-                                                                                            | URN:IVIS:100001:EP-EP01-v1-0-EPAKFORM-Form1                                                                               |

| TIPS | URN SINTAKSE                                                | PIEMĒRS |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|
|      | <MinorVersion>-EPAKFORM-<br><EPAKFormID, garums 15 simboli> |         |

## 4. E-pakalpojumu projektēšanas ieteikumi

Zemāk minētās e-pakalpojumu projektēšanas prasības ir obligāti jāievēro.

### 4.1. E-pakalpojumu arhitektūra

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IETEIKUMA NR. UN NOSAUKUMS</b> | (EPP-ARH-01) E-pakalpojumu arhitektūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBLIGĀTUMS</b>                 | Obligāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IETEIKUMA BŪTĪBA</b>           | <p>E-pakalpojumu arhitektūrai jābūt veidojamai pamatojoties uz LVP e-pakalpojumu platformas, kas realizē vienoto e-pakalpojumu izstrādes, piegādes un darbināšanas infrastruktūru. Veidojot e-pakalpojumu, jāievēro šādi arhitektūras ierobežojumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e-pakalpojums ir jāveido pēc mikroservisu arhitektūras, izmantojot LVP e-pakalpojumu platformas koplietošanas servisu infrastruktūru;</li> <li>e-pakalpojums, tiks darbināts kā dockeru kopums uz Kubernetes orķestrācijas platformas uz Linux bāzes.</li> </ul> |
| <b>PASKAIDROJUMS</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. E-pakalpojumu izstrāde

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IETEIKUMA NR. UN NOSAUKUMS</b> | (EPP-ARH-02) E-pakalpojumu izstrāde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OBLIGĀTUMS</b>                 | Obligāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IETEIKUMA BŪTĪBA</b>           | <p>E-pakalpojumu izstrādes process tiek reglamentēts ar [3], kas definē nepieciešamas analīzes, projektēšanas, izstrādes aktivitātes un nodevumus. E-pakalpojuma plānošana jāievēro vadlīnijas, kuras nosaka prasības e-pakalpojumu vizuālajam izskatam [13].</p> <p>E-pakalpojumu projektēšanas un izstrādes procesā jāievēro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iespēju realizēt e-pakalpojumu dažādās valodās, kas ir būtisks aspekts mūsdienīgiem e-pakalpojumiem</li> <li>Pārbaudīt e-pakalpojumu darbību vajredzīga režīmā, adaptīvitate dažādos pārlukos un ierices.</li> <li>Iespēja izmantot pilnvarošanas funkcionalitāti, sk. 1. tabulā, gadījumā ja šāds lietošanas gadījums ir paredzēts e-pakalpojuma darbplūsmā.</li> <li>E-pakalpojuma saskarnē jāveido vadoties pēc “mobile-first” principiem.</li> </ul> <p>E-pakalpojumi jāizstrādā, ievērojot šādas tehniskās vadlīnijas un dokumentus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Latvija.gov.lv portāla dizaina vadlīniju dokuments, kur ir pieejams vizuālo SDK apraksts un stilu grāmatas izmantošanas vadlīnijas, skat. [11]</li> <li>programmētāja rokasgrāmatas dokuments “E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.gov.lv portālam”, skat. [10].</li> </ul> |
| <b>PASKAIDROJUMS</b>              | Vadlīniju ievērošana ir būtiska, lai nodrošinātu e-pakalpojumu izstrādes kvalitāti, homogenu izskatu un atvieglotu visa risinājuma uzturēšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.3. E-pakalpojumu BFF vai citi ar e-pakalpojumu biznesa loģiku saistīto servisu izstrāde

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>IETEIKUMA NR. UN NOSAUKUMS</b> | (EPP-SRV-01) E-pakalpojumu servisu izstrāde |
| <b>OBLIGĀTUMS</b>                 | Obligāti                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IETEIKUMA BŪTĪBA</b> | <p>E-pakalpojumu BFF vai citu ar e-pakalpojumu biznesa loģiku saistīto servisu izstrādes gaitā jāievēro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visiem servisiem jābūt veidoti pēc JSON REST standarta (skat. [9]).</li> <li>• Jārealizē OAuth2.0 drošības slānis.</li> <li>• Jāeksponē saskarnes apraksts ievērojot Open Api 3 standarts (skat. [12]).</li> <li>• Jābūt dockerizētam uz Linux OS bāzes platformas.</li> <li>• Jābūt bezstāvokļa (stateless) un gadījumā, ja nepieciešama sesijas apstrāde, ir jālieto sesiju pārvaldnieks (skat. [10] LvpContext.SessionProperties aprakstu).</li> <li>• Jāizmanto tikai ar Konteksta API pieejamie servisi, pieeja visiem datu servisiem tiek nodrošināta izmantojot Pieprasījumu API. Izņēmuma gadījumi – Navigācijas API vai citi komponentu API (piemēram, AMK API).</li> </ul> |
| <b>PASKAIDROJUMS</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 4.4. Datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrāde

### 4.4.1. JSON REST datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrāde

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IETEIKUMA NR. UN NOSAUKUMS</b> | (EPP-SRV-02) JSON REST datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrāde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBLIGĀTUMS</b>                 | Obligāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IETEIKUMA BŪTĪBA</b>           | <p>Datu apmaiņas API servisi (iepriekš Integrācijas servisi) nodrošina valsts reģistru vai IS datu izgūšanu saskaņā ar e-pakalpojumu darbības loģiku. Klasifikatoru servisu veido gadījumā, ja e-pakalpojuma lietotāja saskarnē vai biznesa loģikā ir nepieciešams realizēt vienu vai vairāku klasifikatoru izgūšanu no valsts reģistra vai IS.</p> <p>Datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrādē jāievēro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servisiem jābūt veidoti pēc JSON REST standarta (skat. [9]).</li> <li>• Jārealizē OAuth2.0 drošības slānis vai cits drošības risinājums, kas ir pieejams no API pārvaldnieka puses un varētu būt implementēts (consume) ar WSO2 mediatora palīdzību. Izmantojot mediatoru nebūs iespējams iegūt datus par iedzīvotāju no talona, kas iniciēja pieprasījumu no e-pakalpojuma. Šāda drošības risinājuma izmantošana jāsaņem ar VDAA.</li> <li>• Jāeksponē saskarnes apraksts, ievērojot OpenApi 3 standartu (skat. [12]).</li> <li>• Jābūt publicētajiem API Pārvaldniekā (skat. [14]).</li> </ul> <p><b><i>Ja e-pakalpojuma biznesa loģika paredz datņu augšupielādi un pārsūtīšanu, tad e-pakalpojumu izstrādātājam ir jānodrošina augšupielādētā satura pretvīrusu pārbaudi. Papildus var izmantot ietvarā iekļauto ClamAv risinājumu, failu skenēšanai e-pakalpojuma platformas pusē.</i></b></p> <p><b><i>Par cik ClamAV ir statisks failu skeneris (faili netiek dinamiski palaisti un pārbaudīti), pastāv būtisks "drošības caurums" jeb liela iespēja palaist garām ļaunatūru, kas ir apslēpta, piemēram:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Ļaunatūra, kas ir apslēpta failos - MS Office kontekstā tie varētu būt macro-enabled faili/dokumenti utml.</i></b></li> <li>- <b><i>Ļaunatūra, kas ir šifrēta - ClamAV nespēs identificēt un izķert, piemēram, šifrētu arhīvu (.zip) failu saturu;</i></b></li> <li>- <b><i>Zero-day riski, ņemot vērā dinamiskas analīzes un "uzvedības" analīzes trūkumu, ko ClamAV nespēs pamanīt."</i></b></li> </ul> |
| <b>PASKAIDROJUMS</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 4.4.2. XML SOAP datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrāde

|                                   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IETEIKUMA NR. UN NOSAUKUMS</b> | (EPP-SRV-03) XML SOAP datu apmaiņas un klasifikatoru servisu izstrāde                                                                     |
| <b>OBLIGĀTUMS</b>                 | Obligāti                                                                                                                                  |
| <b>IETEIKUMA BŪTĪBA</b>           | XML SOAP servisu izstrāde tiek reglamentēta, izmantojot vadlīnijas [2].                                                                   |
| <b>PASKAIDROJUMS</b>              | Ietvars nodrošina iespēju izsaukt SOAP integrācijas servisu savietojamības nolūkiem, rekomendējams jaunus servisu veidot kā REST servisu. |

#### 4.4.3. Datu sarakstu atgriešana

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IETEIKUMA NR. UN NOSAUKUMS</b> | (EPP-SRV-04) JSON REST un XML SOAP datu apmaiņas un klasifikatoru servisu realizācija jānodrošina ierakstu lapošanas interfeisa realizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBLIGĀTUMS</b>                 | Obligāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IETEIKUMA BŪTĪBA</b>           | <p>JSON REST un XML SOAP datu apmaiņas un klasifikatoru servisu realizācijā jānodrošina ierakstu lapošanas iespēja servera pusē. Saskarnes pieprasāmais apjoms ir jādefinē izmantojot vienu no iespējām:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>konkrēta ieraksta numurs, no kura jāveic datu atgriešana, lappuses izmērs, sortēšanas uzstādījums, vai;</li> <li>OData pieprasījumu un atjaunošanas valoda.</li> </ul> <p>Saskarnes atgriežamais apjoms ir jādefinē izmantojot šādu parametru kombināciju par katru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lappuses numurs;</li> <li>Starta ieraksta numurs atlasītajā lappusē;</li> <li>Beigu ieraksta numurs atlasītajā lappusē;</li> <li>Ierakstu skaits kopā atlasē;</li> <li>Ierakstu saraksts.</li> </ul> |
| <b>PASKAIDROJUMS</b>              | Lai realizētu ierakstu sarakstu lapošanas un kategorizācijas iespējas varētu būt izmantots Elasticsearch vai citi meklēšanas dzinēji, kas atbalsta JSON REST API publikāciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 4.5. Klasificējamo vērtību apraksts

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IETEIKUMA NR. UN NOSAUKUMS</b> | (EPP-SRV-05) Klasificējamo vērtību apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBLIGĀTUMS</b>                 | Obligāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IETEIKUMA BŪTĪBA</b>           | <p>Kopējie klasifikatori, piemēram, Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK), dzīves kategorijas, struktūrvienības un citi tiek uzturēti un aktualizēti, izmantojot VISS Klasifikatoru katalogu, skat. <a href="https://lvp.viss.gov.lv/VISS.CLSE/">https://lvp.viss.gov.lv/VISS.CLSE/</a>. VISS Klasifikatoru katalogā uzglabātie dati ir pieejami REST veida servisā izmantojot OData standarts, sk. [15].</p> <p>Datu apmaiņas vai klasifikatoru datu izgūšanas servisu datiem katrai klasificējamai vērtībai jāsaturs visi vai daļu no šo atribūtu grupas vērtībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>klasifikatora kods un nosaukums;</li> <li>iestādes nosaukums un identifikators, kas uztur klasifikatoru. Iestādes identifikators ir VISS (IVIS) 6-zīmju iestādes identifikators;</li> <li>klasifikatora versijas identifikators;</li> <li>klasifikatora shēmas URI – gadījumā, ja tiktu izmantots RDF vai līdzīgs resursu definēšanas ietvars;</li> <li>klasifikatora valoda;</li> <li>klasificētas vērtības kods.</li> </ul> |

**PASKAIDROJUMS**

Ieteikums neattiecas uz vērtību kopām, kas ir starptautiski akceptētas (piemēram, valsts kodi, valūtas kodi, mērvienības) un ir saprotami kontekstā bez papildus apraksta vai koda palīdzības.

## 4.6. E-pakalpojumu lietotāju saskarnes izstrāde

E-pakalpojumu lietotāju saskarnes realizācijas izstrādātājiem jālieto LVP e-pakalpojumu ietvara platformu (skat. [10]), kas implementē un nosaka svarīgākās e-pakalpojuma raksturiezīmes, tai skaitā dizainu, lappuses novietojumu, e-pakalpojuma instances pabeigšanu un izpildes kļūdas ziņojumu. E-pakalpojumu prezentācija slāņa realizācijai ir izstrādāti divi SDK (skat. [11]):

1. ReactJS – izmantojama veidojot SPA (*single page application*) e-pakalpojumus.
2. MVC – izmantojams uz Microsoft .Net Core e-pakalpojumu izstrādei veidojot MPA (*multiple page application*).

Tie satur specializēto kontroļu bibliotēku kopā ar lietošanas vadlīnijām, kontroļu demonstrāciju (*stroybook*), realizēto LVP lappušu demonstrāciju un izmantošanas piemēriem e-pakalpojumos.

Tāpat visas vizuālas komponentes ir pieejamas šādās izstrādes tehnoloģijās (skat. [11]):

3. HTML + CSS komponentes – izmantojamas veidojot e-pakalpojumus.

***Veicot e-pakalpojuma saskarnes izstrādi, tā jāveido saskaņā ar pieklūstamības prasībām, jānodrošina ka tiek ievēroti A un AA līmeņa kritēriji no W3C Timekļa satura pieejamības vadlīnijām WCAG 2.1, skatīt [17].***

### 4.6.1. E-pakalpojumu pieturpunkti

Biznesa servisa izsaukumi no e-pakalpojuma sadala tā izpildes gaitu posmos (pieturpunktos), kur katrs posms raksturo e-pakalpojuma izpildes progresu un tekošo stāvokli. Katru pieturpunktu identificē URN (skat. 3.5.sadaļu, e-pakalpojuma pieturpunkta identifikators). Pieturpunktu nosaukumu (*MilestoneID*) garums ir ne vairāk kā 15 simboli.

Uz pieturpunktiem ir plānots balstīt e-pakalpojumu izmantošanas stastikas datu savākšanu, tāpēc plānojot e-pakalpojumu ir ļoti svarīgi jau analīzes fāzē nodefinēt:

- vismaz vienu vai vairākus sākuma pieturpunktu (start).
- vismaz vienu vai vairākus beigu pieturpunktu (finish).
- pieturpunktus, kas apzīmē e-pakalpojumu procesa stāvokļa sasniegšanu.

E-pakalpojumu instances izpildes gaitu aprakstošo informāciju plānots aptspoguļot iedzīvotājiem Latvija.gov.lv portāla KDV sadaļā “Izpildītie e-pakalpojumi”, tāpēc ļoti svarīgi definēt jēgpilnus pieturpunktu nosaukumus un aprakstus.

E-pakalpojumu pieturpunktu definēšanu jāveic saskaņā ar [10].

### 4.6.2. Lietotājam apskatāmās e-pakalpojuma informācijas formas izmantošana

Nepieciešamības gadījumā, sagatavojot kādu informāciju par e-pakalpojumu, lietotāja apskatāmai formai jāizmanto .rtf saskaņā ar 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.473.

### 4.6.3. Paziņojumi

Visi paziņojumi VISS/LVP ietvaros tiek sūtīti, izmantojot Notifikācijas servisu. Saskaņā ar Notifikācijas servisu tiek nodrošināta izmantojot Konteksta API. Paziņojumu izsūtīšanu no e-pakalpojuma reglamentē [10], skat. sadaļā 7.4.

Paziņojuma XML shēmas tipa `BodyType` elements satur attiecīgās XSLT transformācijas URN (`bodyTransformation`).

**Tiek uzturēta XSLT 1.0 versija.**

Lietojot šo transformāciju, Notifikācijas serviss transformēs `BodyXml` ziņojumu par vēstuli, piemēram:

| Latvija.lv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pakalpojuma izpildes ietvaros ir savākti dati par personu jur kor (15057511226) un pārsūtīti uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC). Saskaņā ar pieprasījumu, izziņa tiks sagatavota pēc 5 darba dienas(-ām). Neskaidrību gadījumā, Jūs varat sazināties ar IeM IC pa norādītajiem telefona numuriem: +371 67208218, +371 67208216 vai e-pasta adresi: <a href="mailto:kanceleja@ic.iem.gov.lv">kanceleja@ic.iem.gov.lv</a></p> |
| URN:IVIS:100001:EP-EP21-v1-2-TR-8346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Header1 – e-pakalpojuma nosaukums (tiek aizpildīts, atšifrējot e-pakalpojuma instances identifikatoru). Header2 – title.

Eksistē sagatavotie šabloni un standarta transformācijas VISS un LVP portālu paziņojumu dizainam.

1. LVP portāla paziņojums:

- <https://epakweb.viss.gov.lv/RC.WebApp/Resource/Details/2264>
- <http://ivis.eps.gov.lv/RC/xslt/100000/BasicTextLVPTTransformation/0-1/BasicTextLVPTTransformation.xsl>

2. LVP KDV – teksta paziņojums:

- <https://lvp.viss.gov.lv/RC.WebApp/Resource/Details/2258>
- <http://ivis.eps.gov.lv/RC/xslt/100000/LvpRemindersToKdv/1-0/LvpRemindersToKdv.xsl>

3. VISS portāla paziņojums:

- <https://lvp.viss.gov.lv/RC.WebApp/Resource/Details/709>
- <http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100000/AuthorityEService/v1-0/XSLT/transformNotif.xslt>

**Ar LVP KDV paziņojumu palīdzību vienmēr ir jāapstiprina e-pakalpojuma izpildes rezultāts, kas varētu būt atsauce uz EDK ievietoto elektronisko dokumentu vai e-pakalpojuma pamatdarbības rezultāta apraksts.**

#### 4.6.4. Nepieciešamo datu uzskaitījums

Pirms e-pakalpojuma izpildes iedzīvotājam ir jābūt pieejamam / piedāvātam iesniedzamo (lietotāja ievadīto) datu priekšskatījumam.

### 4.7. VISS Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas lietošana

VISS Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas lietošana paredz ka LVP e-pakalpojums veic Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu API izsaukumu ar mērķi padot visu sakrāto e-pakalpojumu informāciju tālākai Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas rīcībai. Maksājuma veikšanai vadība tiek padota uz Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas specializēto pakalpojumu, kas pēc noteikta e-pakalpojuma URN saņem visu informāciju par veicamo maksājumu no Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas. Pavisam ar e-pakalpojumu platformas Konteksta API ir realizēti šādi servisi:

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | Datums: 10.03.2025. | Versija: 1.09 |
|  |                     | Lpp.: 24 (29) |



- Maksāšanas pieprasījuma izveidošana
- Maksāšanas pieprasījuma statusa pārbaude
- Maksāšanas pieprasījumu izgūšana
- Maksājumu izgūšana
- Maksājuma statusa pārbaude
- Maksāšanas pieprasījumu statusu pārbaude un apmaksas veida izgūšana
- Rēķina izveidošana

Detalizētu informāciju par maksājumu moduļa saskarnēm un integrāciju skat. [6] un [7]. Maksājumu moduļa lietošanu no e-pakalpojuma reglamentē [10], skat. sadaļā 7.7.

## 4.8. Elektronisko dokumentu krātuves integrācijas instrukcija

Elektronisko dokumentu krātuve ir VISS un citu saistīto sistēmu elektronisko dokumentu glabātuve, kas kā serviss ir pieejams jebkuram VISS modulim, tai skaitā DIV. Pieeja pie saglabātajiem elektroniskajiem dokumentiem tiks nodrošināta LVP un citiem portāliem, ievērojot VISS drošības prasības.

Elektronisko dokumentu krātuves izveidošanas mērķis ir minimizēt nepieciešamību pārsūtīt elektronisko dokumentu saturu starp sistēmām vai to procesa soļiem. Šāda pieeja, pirmkārt, samazina pārsūtāmo datu apjomu, un otrkārt paslēpj elektronisko dokumentu saturu procesa soļos, kuros tas nav nepieciešams. Papildus, elektronisko dokumentu saglabāšana vienkopus ļauj nedublēt vairākkārtīgi pārsūtīto elektronisko dokumentu saturu datnēs, un atvieglo to administrēšanu – disku vietas izdalīšanu, arhivēšanu.

***Ja e-pakalpojuma biznesa loģika paredz datņu augšupielādi un pārsūtīšanu, tad e-pakalpojumu izstrādātājam ir jānodrošina augšupielādētā satura pretvīrusu pārbaudi. Papildus var izmantot ietvarā iekļauto ClamAv risinājumu, failu skenēšanai e-pakalpojuma platformas pusē.***

***Par cik ClamAV ir statisks failu skeneris (faili netiek dinamiski palaisti un pārbaudīti), pastāv būtisks "drošības caurums" jeb liela iespēja palaist garām ļaunatūru, kas ir apslēpta, piemēram:***

- ***Ļaunatūra, kas ir apslēpta failos - MS Office kontekstā tie varētu būt macro-enabled faili/dokumenti utml.***
- ***Ļaunatūra, kas ir šifrēta - ClamAV nespēs identificēt un izķert, piemēram, šifrētu arhīvu (.zip) failu saturu;***
- ***Zero-day riski, ņemot vērā dinamiskas analīzes un "uzvedības" analīzes trūkumu, ko ClamAV nespēs pamanīt."***

Visi E-dokumentu krātuves servisi ir izstrādāti ņemot vērā CMIS standartā noteiktās prasības atbilstošajiem pieprasījumiem, izmantojot Web servissus, kas balstīti uz SOAP tehnoloģiju. E-dokumentu krātuve nodrošina šādu pamatfunkciju izpildi:

- uz objektu identifikatoriem (Id) balstītas CRUD (*Create, Retrieve, Update, Delete*) operācijas ar elektroniskajiem dokumentiem krātuvē;
- nodrošināt elektronisko dokumentu versiju vēsturi;
- vadīt elektronisko dokumentu glabātavas darba auditu;
- izpildīt elektronisko dokumentu arhivēšanu;
- nodrošināt visas iepriekš minētās funkcijas DIV (dokumentu integrācijas videi).

Elektronisko dokumentu krātuves galvenā vienība ir elektronisko dokumentu metadati, kas apraksta elektroniskā dokumenta saturu un tā pielietojumu (izveidošanu, pārsūtīšanu, izmaiņas un utml.) elektronisko dokumentu apmaiņas procesā. Elektronisko dokumentu metadati ir saistīti ar

elektroniskā dokumenta saturu, kas elektronisko dokumentu krātnē ir saglabāta kā patstāvīga datne.

E-dokumentu krātnē dokumenti tiek strukturēti izmantojot mapes līdzīgi kā failu sistēmā, skatīt 6. Mapes ir sakārtotas hierarhiski, katrai mapei ir tieši viena hierarhiski augstāka mape, izņemot saknes mapi *root*. Par katru mapi tiek uzturēti mapes metadati, atbilstoši CMIS datu tipam *cmis:folder object-type*. Saknes mapes Id var iegūt izmantojot servisu *getRepositoryInfo()*. Zem saknes mapes (mape „root” 6.attēlā) ir izvietotas dokumentu īpašnieku grupu mapes (mapes /Ath – iestādēm, /Pop – iedzīvotājiem, /Bus – uzņēmumiem, /Din – deklarētām identitātēm). Zem dokumentu īpašnieku grupas mapes, seko vairāku hierarhiski pakārtotu mapju ķēde, kas unikāli identificē vienu unikālu dokumentu īpašnieku, piemēram „/Pop/Lv/2902/9210/123” identificē vienu unikālu personu (faktiski identitāti), kas tiek autentificēta ar Latvijas iedzīvotāju reģistra piešķirtu personas kodu. Šai personai ir jānodrošina pilnas tiesības rīkoties ar dokumentiem, kas atrodas jebkurā hierarhiski pakārtotā mapē. Personas saskarni ar EDK uzglabātiem dokumentiem realizē kāda VISS infrastruktūrā ietilpstoša sistēma, piem. Latvijas valsts portāls. Lai nodrošinātu iespēju dažādām sistēmām pārvaldīt savu dokumentu kopu, katra unikālā dokumentu īpašnieka hierarhija tiek dalīta tālāk pa VISS sistēmu klasifikatorā reģistrētām informācijas sistēmām, piemēram – iedzīvotājs ar personas kodu 290292-10123, izmantojot Latvijas valsts portālu, varēs piekļūt dokumentiem, kas saglabāti mapei „/Pop/Lv/2902/9210/123/LVP/” hierarhiski pakārtotās mapēs. Katrai lietotnei var būt savi tālāki nosacījumi dokumentu dalīšanai pa mapēm, piemēram Latvijas valsts portāls sagaida, ka dokumenti tiks papildus dalīti pa pakalpojumu transakcijām (URN), dokumenta virzību attiecībā pret hierarhijas īpašnieku (In/Out/Tmp) un dokumenta izveidošanas (vai eksistējoša dokumenta ievietošanas iedzīvotāja hierarhijā) datuma (GGGGMMDD). Ja nepieciešams saņemto vai nosūtīto dokumentu attēlot klienta darba vietas kopsavilkumā, tad dokuments ir jāievieto arī *KDVShortList* apakšmapēs *In* vai *Out*.

Gadījumos, ja vienam un tam pašam dokumentam ir jābūt pieejamam vairākos lietojumos, tad lietojumam, kurā dokuments ir sākotnēji pieejams, tas ir jāievieto (izpildot *addObjectToFolder*) cita lietojuma apakšmapē, kurā dokuments arī ir nepieciešams, atkal ievērojot lietojuma noteiktos ierobežojumus.

Piemērs: lai ģeoportālā iegādāta licence būtu pieejama gan ģeoportālā, gan Latvijas valsts portāla klienta darba vietā, tad:

1. dokuments ir jāizveido licences piešķirēja mapju hierarhijā, piem. /Ath/123456/Geoportal/URN:IVIS:12354568790/Tmp/201401/0313/pasutijums-1234-licence.pdf<sup>1</sup>;
2. dokuments ir jāizvieto licences saņēmēja mapju hierarhijā, apskatei ģeoportālā, piem. /Bus/LV/1234/5678/901/Geoportal/URN:IVIS:12354568790-TR-101/In/20140103/pasutijums-1234-licence.pdf;

<sup>1</sup> „123456” – hipotētisks iestādes kods VISS klasifikatorā ‘Authorities’;

„Geoportal” – ģeoportāla kods VISS klasifikatorā “;

„URN:IVIS:12354568790” – hipotētisks pakalpojuma unikālais identifikators;

„201401” – licences dokumenta izveidošanas gads un mēnesis (GGGGMM);

„0313” – licences dokumenta izveidošanas diena un stunda (DDHH);

„pasutijums-1234” – hipotētisks ģeoportāla licences pasūtījuma unikālais identifikators.

3. dokuments ir jāizvieto licences saņēmēja mapju hierarhijā, apskatei Latvijas valsts portāla klienta darba vietā, piem. /Bus/LV/1234/5678/901/LVP/URN:IVIS:12354568790-TR-101/In/20140103/pasutijums-1234-licence.pdf.<sup>2</sup>
4. lai dokuments tiktu attēlots starp pēdējiem n saņemtajiem dokumentiem Latvijas valsts portāla klienta darba vietā, piem. /Bus/LV/1234/5678/901/LVP/KDVShortList/In/pasutijums-1234-licence.pdf.

Pieņemot, ka dokumenta izveidotājam – iestādei ar kodu „123456” nav nepieciešams uzglabāt izsniegto dokumentu, to var izņemt no iestādes mapju hierarhijas, izmantojot metodi `removeObjectFromFolder`, jo metodes `deleteObject` lietošana šādā gadījumā izraisīs nepietiekamu tiesību izņēmuma situāciju.

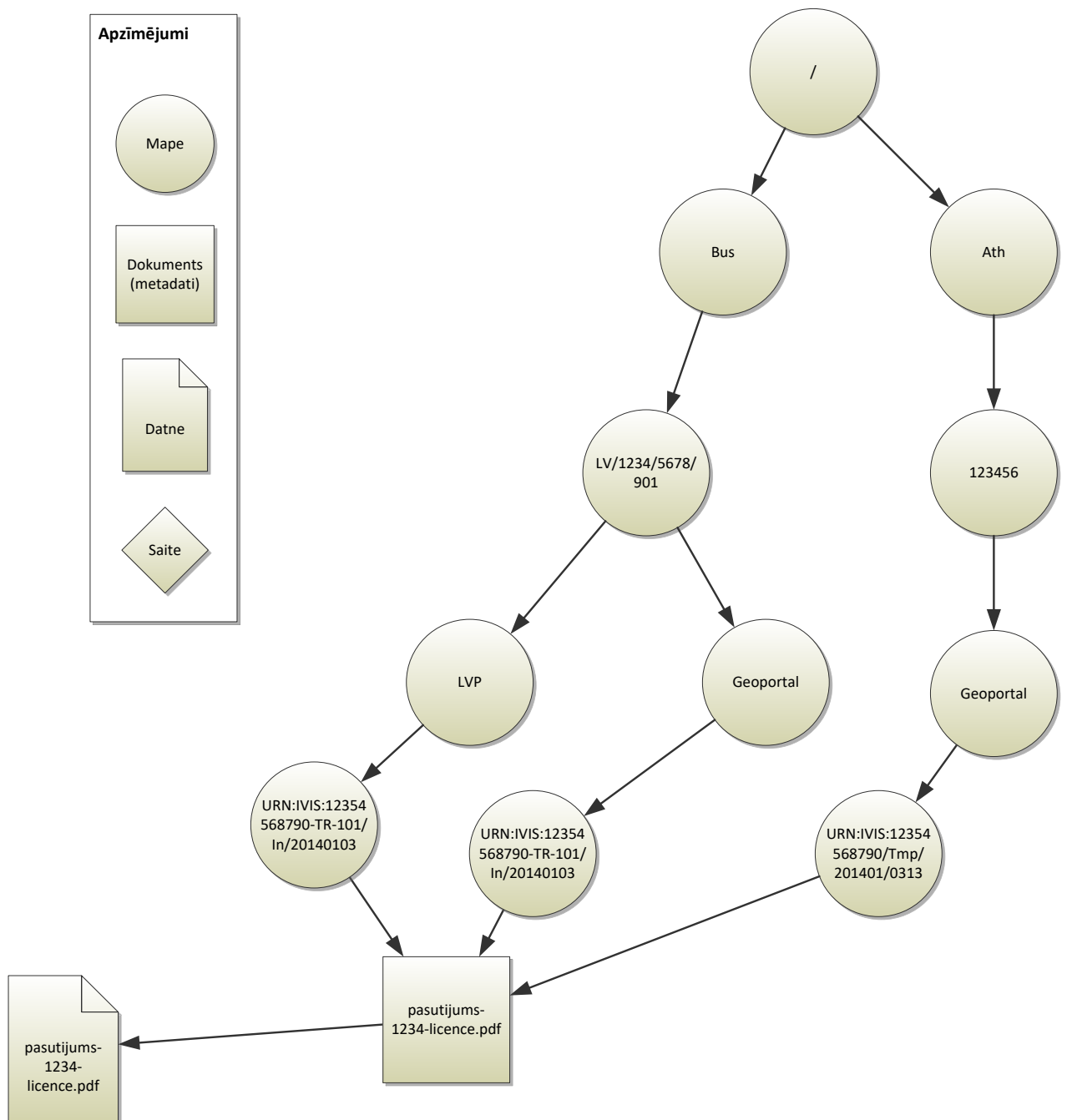
Dokumenta īpašnieks var veidot elektronisko dokumentu versijas. Katra elektroniskā dokumenta versija tiek saglabāta kā atsevišķs dokuments Elektronisko dokumentu krātuvē, versijas var koplietot vienu elektroniskā dokumenta datni, ja elektroniskā dokumenta versijas saturs vēl nav mainījies („Iesniegums iestādei 1” un „Iesniegums iestādei 2” 6.attēlā). Veidojot jaunu elektroniskā dokumenta versiju, ir jānorāda, vai izmaiņas pret iepriekšējo versiju ir būtiskas (*major*) vai nebūtiskas (*minor*). Viena elektroniskā dokumenta atšķirīgas versijas apvieno piederība vienai versijas sērijai, kas vienmēr sakrīt ar elektroniskā dokumenta pirmās versijas dokumenta unikālo identifikatoru.

Dokumentu īpašnieki var veidot saites starp saviem dokumentiem, neatkarīgi vai dokuments ir vai nav koplietots ar citiem dokumenta īpašniekiem („Atbilde uz” 6.attēlā). Saites netiek ievietotas mapēs.

Elektroniskās dokumentu krātuves lietošanu no e-pakalpojuma reglamentē [10], skat.. sadaļā 7.3.

---

<sup>2</sup> „12345678901” – hipotētiska uzņēmuma vienotās reģistrācijas numurs, ko piešķir LR Uzņēmumu reģistrs;  
„LVP” – Latvijas valsts portāla kods VISS klasifikatorā “;  
„URN:IVIS:12354568790-TR-101” – hipotētisks pakalpojuma izpildes jeb transakcijas unikālais identifikators;  
„In” – uzņēmuma ienākošais dokuments;  
„20140103” – datums, kad dokuments ievietots uzņēmuma mapju hierarhijā;  
„pasutijums-1234” – hipotētisks ģeoportāla licences pasūtījuma unikālais identifikators.



**6.attēls. Mapju hierarhijas piemērs**

Pilnu tīmekļa pakalpju izsaukumu aprakstu skat. integrācijas instrukciju un piemēru dokumentācijā [4].

## 4.9. Ģeolatlāja iegultās kartes lietošana

Ģeoportāls nodrošina iegultās kartes veidošanu izvietojšanai e-pakalpojumu lapās. Ģeoportālā veidojot iegulto karti, iespējams to pielāgot konkrētam risinājumam, piemēram, nomainīt fona karti, pievienot virslāņus, pievienot noteiktu ģeoproductu vai TAPIS karti, iecentrēt un pietuvināt karti konkrētam apgabalam, kā arī pievienot marķierus, uz kuriem lietotājs var klikšķināt un iegūt papildus informāciju iznirstošajā logā. Izstrādātāji var izmantot ģeoportāla iegultās kartes programmēšanas saskarni (JavaScript) ar šādām metodēm:

- ZoomToPoint - nodrošināt lietotājam iespēju ievadīt koordinātes;
- ZoomToAddress - nodrošināt lai karti iecentrē/pietuvina;
- ShowMarkers - nodrošina divu marķieru padošanu;
- EnableAddressPopups – iespējo / atspējo adreses iznirstošo logu attēlošanu;
- EnableMarkerPopups - iespējo / atspējo marķieru iznirstošo logu attēlošanu;
- EnableApplicationMarkerPopups - iespējo / atspējo marķieru, kas veidoti kartes izveidošanas laikā (ģeoportālā), iznirstošo logu attēlošanu;
- RegisterForEvent un UnRegisterForEvent - nodrošina, ka var pierakstīties uz visiem notikuma veidiem (“onMapClick”, “onMarkerClick”, “onApplicationMarkerClick”, “onMarkerClick”);
- onMapClick – nodrošina iespēju pievienot notikumu klikšķim uz kartes saņemot punkta koordinātas.
- onMarkerClick – nodrošina iespēju pievienot notikumu klikšķim uz marķiera kartē saņemot marķiera datus.
- onApplicationMarkerClick – nodrošina iespēju pievienot notikumu klikšķim uz marķiera kartē saņemot marķiera datus.
- onAddressClick – nodrošina iespēju pievienot notikumu klikšķim uz adreses saņemot punkta koordinātas.

Detalizētu informāciju par Ģeolatlāja iegultās kartes metodēm integrāciju skatīt [18]. Izmantošanas piemēri iekļauti arī React un MVC ComplexUi e-pakalpojumu piemēros.